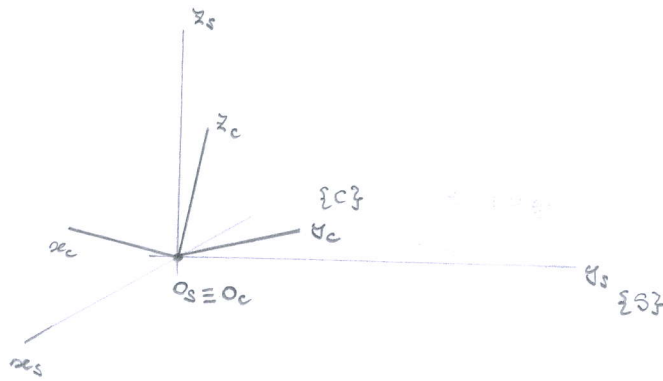




Per rappresentare postura del cubo basta definire orientazione di $\{C\}$ rispetto ad $\{S\}$ dato che $O_C \equiv O_S$. Scegliendo di parametrizzare $SO(3)$ con la sequenza XYZ si ha:

$$g_{sc} = \begin{bmatrix} R_{sc} & \underline{\theta} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}; \text{ con } R_{sc}(\underline{\theta}) = \underbrace{R_x(\theta_1)}_{R_{s1}} \underbrace{R_y(\theta_2)}_{R_{s2}} R_z(\theta_3) \text{ con } \underline{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T.$$

EsPLICITAMENTE:

$$R_{sc}(\underline{\theta}) = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 \cos \theta_2 + \cos \theta_3 \sin \theta_2 & \cos \theta_3 \sin \theta_2 - \sin \theta_3 \cos \theta_2 & \sin \theta_2 \\ -\sin \theta_3 \sin \theta_2 + \cos \theta_3 \cos \theta_2 & \sin \theta_3 \cos \theta_2 + \cos \theta_3 \sin \theta_2 & \cos \theta_2 \end{bmatrix}$$

La velocità angolare $\underline{\omega}_c$ dipenderà da $\underline{\theta}$ e $\dot{\underline{\theta}}$ secondo una relazione di tipo:

$$\underline{\omega}_c = J_{\omega}(\underline{\theta}) \dot{\underline{\theta}} \quad \text{con } J_{\omega} \text{ che potrà avere forma 'spatial' o 'body' a seconda}$$

che si considerino componenti di $\underline{\omega}_c$ in $\{S\}$ o $\{C\}$. Ormai

$${}^S \underline{\omega}_c = {}^S J_{\omega}(\underline{\theta}) \dot{\underline{\theta}} \quad \text{o} \quad {}^C \underline{\omega}_c = {}^C J_{\omega}(\underline{\theta}) \dot{\underline{\theta}}$$

Per calcolare ad esempio ${}^C J_{\omega}$ ci ricordiamo che ${}^C \hat{\omega}_c = R_{sc}^T \dot{R}_{sc}$

ovvero anche

$${}^C \hat{\omega}_c = R_{sc}^T \sum_{i=1}^3 \frac{\partial R_{sc}(\underline{\theta})}{\partial \theta_i} \dot{\theta}_i = \sum_{i=1}^3 \left(R_{sc}^T(\underline{\theta}) \frac{\partial R_{sc}(\underline{\theta})}{\partial \theta_i} \right) \dot{\theta}_i$$

$$\text{da cui banalmente } {}^C J_{\omega}(\underline{\theta}) = \left[(R_{sc}^T R_{sc, \theta_1})^T \mid (R_{sc}^T R_{sc, \theta_2})^T \mid (R_{sc}^T R_{sc, \theta_3})^T \right] \quad \{3\}$$

Alternativamente si può scegliere la via alternativa: $\{S\} \xrightarrow{R_x(\theta_1)} \{1\} \xrightarrow{R_y(\theta_2)} \{2\} \xrightarrow{R_z(\theta_3)} \{C\}$

$${}^C \omega_c = {}^C \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_1 + {}^C J_1 \dot{\theta}_2 + {}^C K_2 \dot{\theta}_3 = {}^C \dot{\theta}_1 + {}^C J_2 \dot{\theta}_2 + {}^C K_3 \dot{\theta}_3 =$$

$$= R_{c1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1 + R_{c2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_2 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \dot{\theta}_3 \quad \text{con } R_{1c} = R_y(\theta_2) R_z(\theta_3); R_{c1} = R_{1c}^T$$

$$= \left[R_{c1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mid R_{c2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right] \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} =: {}^C J_{\omega}(\underline{\theta}) \dot{\underline{\theta}} \quad R_{2c} = R_z(\theta_3); R_{c2} = R_{2c}^T.$$

Allora:

$$R_{c1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 \cos \theta_3 \\ -\cos \theta_2 \sin \theta_3 \\ \sin \theta_2 \end{bmatrix}; \quad R_{c2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta_3 \\ \cos \theta_3 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Dunque: } {}^c J_{\omega} = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 \cos \theta_3 & \sin \theta_3 & 0 \\ -\cos \theta_2 \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

così che: ${}^c \omega_c = {}^c J_{\omega}(\underline{\theta}) \dot{\underline{\theta}} = {}^c J_{\omega}(i, \kappa) \dot{\theta}_\kappa$ somma su κ

più gue, $\frac{D}{Dt}(\cdot) = \frac{d}{dt}(\cdot) + \hat{\omega}_c(\cdot)$

La derivata totale di ${}^c \omega_c$ si calcola come: $\frac{D}{Dt}({}^c \omega_c) = \frac{d}{dt}({}^c \omega_c) + \hat{\omega}_c({}^c \omega_c) = \frac{d}{dt}({}^c \omega_c)$

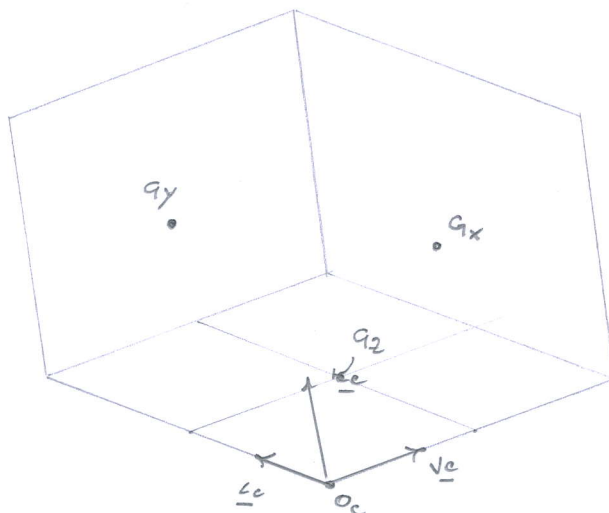
Dunque essendo la velocità un vettore speciale (come proprio il vettore che indica la velocità di trascinamento!) quando si ne calcola la derivata totale, essa coincide con la derivata in assi locali. Perciò, si può calcolare a buon diritto la accelerazione angolare in assi corpo semplicemente così:

$${}^c \alpha_c = \frac{d}{dt}({}^c \omega_c) = {}^c J_{\omega}(\underline{\theta}) \ddot{\underline{\theta}} + \overbrace{\frac{\partial {}^c J_{\omega}(i, \kappa)}{\partial \theta_j}}^{\text{somma su } j=1, \dots, 3} \dot{\theta}_j \dot{\theta}_\kappa$$

$$= {}^c J_{\omega}(i, \kappa) \ddot{\theta}_\kappa + \frac{\partial {}^c J_{\omega}(i, \kappa)}{\partial \theta_j} \dot{\theta}_j \dot{\theta}_\kappa$$

(di nuovo somma su indici ripetuti)

Naturalmente una configurazione per il sistema completo dovrà comprendere anche le orientazioni rispetto al telaio di ciascuno dei volani e perciò è giusto definire $\underline{q} = [\theta_1 \ \theta_2 \ \theta_3 \ q_x \ q_y \ q_z]^T$. In questo modo, assegnato $\underline{q}$, la config del sistema è globalmente definita.



Definendo G_x , G_y e G_z i centri di massa dei volani 'x', 'y' e 'z' ed ammettendo che essi siano al centro delle facce del cubo si ha che in frame $\{C\}$

$${}^c G_x = \begin{bmatrix} 0 \\ a/2 \\ a/2 \end{bmatrix}; \quad {}^c G_y = \begin{bmatrix} a/2 \\ 0 \\ a/2 \end{bmatrix}; \quad {}^c G_z = \begin{bmatrix} a/2 \\ a/2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Il centro di massa del telaio può essere assunto al centro del cubo con coordinate in frame $\{C\}$ date da:

$${}^C G_C = \begin{bmatrix} a/2 \\ a/2 \\ a/2 \end{bmatrix}$$

La velocità lineare di uno dei centri di massa generici precedente si calcola semplicemente da fo. fo. cinematica e quindi

$${}^C \dot{N}_{G_x} = \cancel{{}^C \dot{N}_{G_C}} + {}^C \omega_C \wedge {}^C G_x = -{}^C G_x \wedge {}^C \omega_C = -{}^C G_x \wedge {}^C J_{\omega} \dot{\underline{\theta}} = -{}^C G_x \wedge {}^C J_{\omega} \dot{\underline{q}}$$

Volendo ottenere espressioni in fn del $\dot{\underline{q}}$ si ha: ${}^C J_{\omega} \dot{\underline{\theta}} = {}^C J_{\omega} \dot{\underline{q}}$ con

$${}^C J_{\omega} := [{}^C J_{\omega} \mid 0_{3 \times 3}] \quad \text{inoltre} \quad {}^C G_x = \begin{bmatrix} 0 & -a/2 & a/2 \\ a/2 & 0 & 0 \\ -a/2 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad {}^C G_y = \begin{bmatrix} 0 & -a/2 & 0 \\ a/2 & 0 & -a/2 \\ 0 & a/2 & 0 \end{bmatrix}; \quad {}^C G_z = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a/2 \\ 0 & 0 & -a/2 \\ -a/2 & a/2 & 0 \end{bmatrix}$$

Similmente

$${}^C \dot{N}_{G_y} = -{}^C G_y \wedge {}^C J_{\omega} \dot{\underline{q}}; \quad {}^C \dot{N}_{G_z} = -{}^C G_z \wedge {}^C J_{\omega} \dot{\underline{q}}$$

Inoltre per il telaio cubico:

$${}^C G_C = \begin{bmatrix} 0 & -a/2 & a/2 \\ a/2 & 0 & -a/2 \\ -a/2 & a/2 & 0 \end{bmatrix} \quad e \quad {}^C \dot{N}_{G_C} = -{}^C G_C \wedge {}^C J_{\omega} \dot{\underline{q}}$$

Per quanto riguarda le velocità angolari dei vari corpi si ha che:

- telaio cubico: ${}^C \omega_C = {}^C J_{\omega} \dot{\underline{q}}$

- volano 'x': (per teo. comp. moto relativi) ${}^C \omega_x = {}^C \omega_C + \overbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}^{e_1} \dot{q}_x$

$${}^C \omega_x = [{}^C J_{\omega} \mid \underline{e}_1 \mid 0 \mid 0] \dot{\underline{q}} =: {}^C J_{\omega_x} \dot{\underline{q}}$$

volano 'y': ${}^C \omega_y = {}^C \omega_C + \overbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}^{e_2} \dot{q}_y$

$${}^C \omega_y = [{}^C J_{\omega} \mid 0 \mid \underline{e}_2 \mid 0] \dot{\underline{q}} =: {}^C J_{\omega_y} \dot{\underline{q}}$$

volano 'z': ${}^C \omega_z = {}^C \omega_C + \overbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}^{e_3} \dot{q}_z$

$${}^C \omega_z = [{}^C J_{\omega} \mid 0 \mid 0 \mid \underline{e}_3] \dot{\underline{q}} =: {}^C J_{\omega_z} \dot{\underline{q}}$$

L'energia cinetica complessiva risulta quindi:

$$T(\underline{q}, \dot{\underline{q}}) = \frac{1}{2} m_c {}^c \dot{N}_{Gc}^T {}^c N_{Gc} + \frac{1}{2} {}^c \omega_c^T {}^c J_{Gc} {}^c \omega_c + [\text{telai' cubico}]$$

$$+ \frac{1}{2} m_x {}^c \dot{N}_{Gx}^T {}^c N_{Gx} + \frac{1}{2} {}^c \omega_x^T {}^c J_{Gx} {}^c \omega_x + [\text{volano 'x'}]$$

$$+ \frac{1}{2} m_y {}^c \dot{N}_{Gy}^T {}^c N_{Gy} + \frac{1}{2} {}^c \omega_y^T {}^c J_{Gy} {}^c \omega_y + [\text{volano 'y'}]$$

$$+ \frac{1}{2} m_z {}^c \dot{N}_{Gz}^T {}^c N_{Gz} + \frac{1}{2} {}^c \omega_z^T {}^c J_{Gz} {}^c \omega_z + [\text{volano 'z'}]$$

essendo tutte le espressioni facilmente esprimibili rispetto a $\dot{\underline{q}}^T () \dot{\underline{q}}$ si può definire

$$T(\underline{q}, \dot{\underline{q}}) = \frac{1}{2} \dot{\underline{q}}^T B(\underline{q}) \dot{\underline{q}} \quad \text{con}$$

$$B(\underline{q}) = m_c {}^c \bar{J}_{Gc}^T {}^c \bar{J}_{Gc} + {}^c \bar{J}_{Gc}^T {}^c \bar{J}_{Gc} +$$

$$+ m_x {}^c \bar{J}_{Gx}^T {}^c \bar{J}_{Gx} + {}^c \bar{J}_{Gx}^T {}^c \bar{J}_{Gx} +$$

$$+ m_y {}^c \bar{J}_{Gy}^T {}^c \bar{J}_{Gy} + {}^c \bar{J}_{Gy}^T {}^c \bar{J}_{Gy} +$$

$$+ m_z {}^c \bar{J}_{Gz}^T {}^c \bar{J}_{Gz} + {}^c \bar{J}_{Gz}^T {}^c \bar{J}_{Gz}$$

Nota bene che, per la precisione, $B = B(\underline{\theta})$ dato che, essendo i volani calibrati su assi passanti per i loro centri di massa, la loro energia cinetica traslazionale non dipende da q_x, q_y o q_z .

L'energia potenziale totale del sistema si calcola facilmente considerando che la gravitazione ha direzione opposta all'asse z .

La formula che si può applicare è la seguente: $U(\underline{q}) = -\underline{g}^T \sum_{i=1}^4 m_i \underline{p}_{G_i}(\underline{q})$ con $\underline{g}$ vettore acceleraz. gravitazionale e $\underline{p}_{G_i}(\underline{q})$ vettore posizione del centro di massa del corpo i -esimo rispetto all'origine del frame fisso, origine alla cui quota è stato posto lo zero della energia potenziale.

Lavorando su componenti si può scrivere: $U(\underline{q}) = -\underline{g}^T \sum_{i=1}^4 m_i {}^c \underline{p}_{G_i}$ dato che ${}^s \underline{g} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$ si scriverà ${}^c \underline{g} = R_{cs} {}^s \underline{g} = {}^c \underline{g}(\underline{q})$

Nota $R_{sc}(\underline{q}) = R_{sc}(\theta_1) R_y(\theta_2) R_z(\theta_3)$, $R_{cs}(\underline{q}) = R_{sc}^T(\underline{q}) = R_z(-\theta_3) R_y(-\theta_2) R_x(-\theta_1)$

I vettori ${}^c p_{G_i}$ sono già stati definiti precedentemente e si ha:

$${}^c p_{G_1} = {}^c G_x = \begin{bmatrix} 0 \\ a/2 \\ a/2 \end{bmatrix}; \quad {}^c p_{G_2} = {}^c G_y = \begin{bmatrix} a/2 \\ 0 \\ a/2 \end{bmatrix}; \quad {}^c p_{G_3} = {}^c G_z = \begin{bmatrix} a/2 \\ a/2 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad {}^c p_{G_4} = {}^c G_c = \begin{bmatrix} a/2 \\ a/2 \\ a/2 \end{bmatrix}$$

Dati $T(\underline{q}, \dot{\underline{q}})$ e $U(\underline{q})$ si calcola la dinamica Lagrangiana del sistema riportandola nella forma standard:

$$B(\underline{q}) \ddot{\underline{q}} + C(\underline{q}, \dot{\underline{q}}) \dot{\underline{q}} + \underline{G}(\underline{q}) = \underline{Q}$$

dove:

- $B(\underline{q})$ nota dalla forma calcolata a p. 5;
- $C(\underline{q}, \dot{\underline{q}}) \dot{\underline{q}}$ termini centrifughi e di Coriolis calcolabili come

$$[C(\underline{q}, \dot{\underline{q}}) \dot{\underline{q}}]_i = \sum_{j=1}^6 \sum_{k=1}^6 \Gamma_{jk}^i(\underline{q}) \dot{q}_j \dot{q}_k, \quad \text{con } \Gamma_{jk}^i = \frac{1}{2} [B_{ij,q_k} + B_{ik,q_j} - B_{jk,q_i}]$$

↑
simboli di Christoffel

- $\underline{G}(\underline{q})$ è il vettore dei termini gravitazionali calcolabili come $\underline{G}(\underline{q}) = \left[\frac{\partial U(\underline{q})}{\partial \underline{q}} \right]^T$
- Le termine $\underline{Q}$, ossia le forze (generalizzate) attive non conservative, si calcola in base alla definizione:

$$[\underline{Q}]_i = Q_i = \sum_{j=1}^{N_F} \underline{F}_j^T \underbrace{\underline{J}_{N_j}(\cdot, i)}_{\substack{\text{colonna } i\text{-esima} \\ \text{Jacobiano} \\ \text{lineare del} \\ \text{pto. di applicaz.} \\ \text{della forza}}} + \sum_{k=1}^{N_M} \underline{M}_k^T \underbrace{\underline{J}_{\omega_k}(\cdot, i)}_{\substack{\text{colonna} \\ i\text{-esima} \\ \text{Jacobiano angolare} \\ \text{del corpo rigido} \\ \text{a cui è applicato} \\ \text{il momento}}}$$

forza generica momento generico

Nel sistema in esame vi sono soltanto momenti attivi: (le forze sono solo reattive, ossia vincolari) e tali momenti sono $\varepsilon_x \underline{e}_c$, $\varepsilon_y \underline{e}_c$ e $\varepsilon_z \underline{e}_c$ applicati sui volani, rispettivamente, 'x', 'y' e 'z'. Inoltre vi sono gli opposti ossia $-\varepsilon_x \underline{e}_c$, $-\varepsilon_y \underline{e}_c$ e $-\varepsilon_z \underline{e}_c$ applicati tutti al telaio cubico. Dunque si ha:

$$Q_1 = Q_{\theta_1} = \varepsilon_x {}^c \underline{e}_c^T \underline{J}_{\omega_x}(\cdot, 1) + \varepsilon_y {}^c \underline{e}_c^T \underline{J}_{\omega_y}(\cdot, 1) + \varepsilon_z {}^c \underline{e}_c^T \underline{J}_{\omega_z}(\cdot, 1) + (-\varepsilon_x {}^c \underline{e}_c^T - \varepsilon_y {}^c \underline{e}_c^T - \varepsilon_z {}^c \underline{e}_c^T) \underline{J}_{\omega}(\cdot, 1)$$

ed analogamente le altre componenti

Si ricorda che: ${}^c\omega_c = {}^c\bar{J}_\omega \dot{q} = [{}^c\bar{J}_\omega \mid 0_{3 \times 3}] \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \\ \dot{q}_x \\ \dot{q}_y \\ \dot{q}_z \end{bmatrix}$

ed analogamente

$${}^c\omega_x = {}^c\bar{J}_{\omega_x} \dot{q} ; {}^c\bar{J}_{\omega_x} = [{}^c\bar{J}_\omega \mid e_1 \mid 0 \mid 0] ;$$

$${}^c\omega_y = {}^c\bar{J}_{\omega_y} \dot{q} ; {}^c\bar{J}_{\omega_y} = [{}^c\bar{J}_\omega \mid 0 \mid e_2 \mid 0] ;$$

$${}^c\omega_z = {}^c\bar{J}_{\omega_z} \dot{q} ; {}^c\bar{J}_{\omega_z} = [{}^c\bar{J}_\omega \mid 0 \mid 0 \mid e_3] ;$$

Allora, dato che ${}^c\bar{J}_{\omega_x}(i, 4) = {}^c\bar{J}_{\omega_y}(i, 5) = {}^c\bar{J}_{\omega_z}(i, 6) = {}^c\bar{J}_\omega(i, e)$ con $e = 1, 2, 3$ allora

$$Q_1 = 0 ; Q_2 = 0 ; Q_3 = 0 .$$

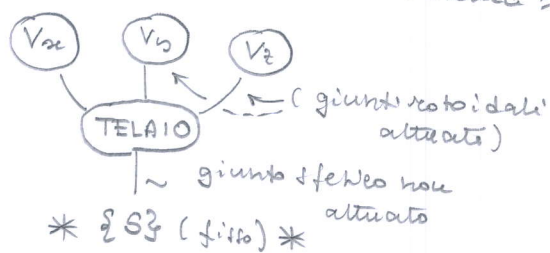
$$\text{Invece } Q_4 = Q_{q_x} = {}^c\bar{k}_c^T {}^c\bar{J}_{\omega_x}(i, 4) = {}^c\bar{k}_c^T [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = {}^c\bar{k}_x$$

$$Q_5 = Q_{q_y} = {}^c\bar{k}_c^T {}^c\bar{J}_{\omega_y}(i, 5) = {}^c\bar{k}_c^T [0 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = {}^c\bar{k}_y$$

$$Q_6 = Q_{q_z} = {}^c\bar{k}_c^T {}^c\bar{J}_{\omega_z}(i, 6) = {}^c\bar{k}_c^T [0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = {}^c\bar{k}_z$$

Formulazione utilizzando Newton-Eulero.

Struttura ad albero del sistema:



— fase di propagazione dello stato del moto (forward computation) —

consideriamo "il primo sciale"

$$\{S\} \rightarrow \text{telajo} \rightarrow V_x$$

consideriamo che $\{S\}$ ha indice '0', telajo cubico ha indice '1' e V_x ha indice '2'.

$$\text{Allora: } \underline{a}_0 = \underline{0} ; \quad \underline{a}_1 = \underline{a}_1 \times \underline{x}_1 + \underline{\omega}_1 \times (\underline{\omega}_1 \times \underline{x}_1)$$

$${}^1a_1 = {}^1a_1 \times {}^1x_1 + {}^1\omega_1 \times ({}^1\omega_1 \times {}^1x_1) \quad \text{con } {}^1a_1 = {}^c\bar{a}_c ; {}^1\omega_1 = {}^c\bar{\omega}_c$$

$$\text{e } {}^1x_1 = 0$$

considerando ${}^1a_1 = 0$, infatti, avendo il telajo cubico il frame ad esso solidale con origine $O_c \equiv O_s$ punto fisso ${}^1a_1 = 0$

Tuttavia

$${}^1a_{c1} = \cancel{{}^1\dot{\alpha}_1} + \cancel{{}^1\dot{\alpha}_1} \times \cancel{{}^1r_{c1}} + \cancel{{}^1\omega_1} \times (\cancel{{}^1\omega_1} \times \cancel{{}^1r_{c1}}) \neq 0 \text{ essendo}$$

$${}^1r_{c1} = \begin{bmatrix} a/2 \\ a/2 \\ a/2 \end{bmatrix}$$

Per quanto riguarda il volano '2' (corpo '2') si ha:

$${}^2\omega_2 = {}^2R_1 ({}^1\omega_1 + \underline{e}_1 \dot{q}_2)$$

$${}^2\dot{\omega}_2 = {}^2R_1 ({}^1\dot{\alpha}_1 + \underline{e}_1 \ddot{q}_2 + {}^1\omega_1 \times \underline{e}_1 \dot{q}_2) = {}^2\dot{\alpha}_2$$

inoltre considerando che il frame '2' abbia asse z coincidente con
asse del volano '2' e origine nel centro di massa del volano, si ha:

$${}^2a_2 = {}^2R_1 \cancel{{}^1\dot{\alpha}_1} + {}^2\dot{\omega}_2 \times \cancel{{}^2r_2} + {}^2\dot{\omega}_2 \times ({}^2\dot{\omega}_2 \times \cancel{{}^2r_2})$$

$$\text{con } {}^2r_2 = {}^2R_1 {}^1r_2 = {}^2R_1 \underline{e}_{1c}$$

Poi

$${}^2a_{c2} = {}^2a_2 + \cancel{{}^2\dot{\omega}_2} \times \cancel{{}^2r_{c2}} + \cancel{{}^2\dot{\omega}_2} \times (\cancel{{}^2\dot{\omega}_2} \times \cancel{{}^2r_{c2}}) = {}^2a_2$$

essendo origine O_2 coincidente con il centro di massa del volano '2'

In sostanza uno procede in modo analogo anche per gli altri due
volani che condivideranno il corpo genitore "telaino cubico".

— Nella fase di backward computation —

si procede all'indietro per ciascun volano separatamente calcolando

$${}^2f_{2,1} = -m_2 {}^2g - \cancel{{}^2f_2^*} + \cancel{{}^2f_{3,2}}$$

$${}^2h_{2,1} = (\cancel{{}^2r_2} + \cancel{{}^2r_{c2}}) \times \cancel{{}^2f_{2,1}} - \cancel{{}^2r_{c2}} \times \cancel{{}^2f_{3,2}} - \cancel{{}^2m_2^*}$$

$$\text{con } \cancel{{}^2f_2^*} = -m_2 {}^2a_{c2}$$

$$\cancel{{}^2h_2^*} = -I_2 {}^2\dot{\omega}_2 + {}^2\omega_2 \times I_2 {}^2\omega_2$$

Tuttavia accanto accanto alla ${}^2f_{2,1}$ e ${}^2n_{2,1}$ ci saranno anche ${}^{2'}f_{2',1}$ e ${}^{2'}n_{2',1}$ e ${}^{2''}f_{2'',1}$ e ${}^{2''}n_{2'',1}$ ossia anche le azioni che sui volani ${}^1z'$ e ${}^1z''$, qui indicate come z' e z'' farà il telaio cubico corpo 1. Allora quando si andranno a calcolare le azioni che su 1 farà o si avrà:

$$\begin{aligned}
 {}^1f_{1,0} &= \overbrace{{}^1f_{2,1} + {}^1f_{2',1} + {}^1f_{2'',1}}^{\text{dovuto a struttura ad albero}} - m_1 {}^1g - {}^1f_1^* \\
 {}^1m_{1,0} &= {}^1m_{2,1} + {}^1m_{2',1} + {}^1m_{2'',1} + ({}^1x_1 + {}^1x_{c1}) \times {}^1f_{1,0} + \\
 &\quad - \underbrace{{}^1x_{c1} \times {}^1f_{2,1} - {}^1x_{c1} \times {}^1f_{2',1} - {}^1x_{c1} \times {}^1f_{2'',1}}_{\text{dovuto a struttura ad albero}} - {}^1m_1^*
 \end{aligned}$$

Naturalmente, avendo scelto i sistemi z, z' e z'' in modo che gli assi z_2, z_2' e z_2'' coincidano con gli assi di rotazione di ciascuna coppia rotoidale, si ha poi

$${}^1b_z = {}^1m_{z,1}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad {}^1b_{z'} = {}^1m_{z',1}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad {}^1b_{z''} = {}^1m_{z'',1}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix};$$

mentre poi la sotto-attuazione imposta dal vincolo di coppia d'elica (passiva) nel contatto sul vertice richiede che

$${}^1m_{1,0} = 0 \quad (3 \times 1)$$

Ciò porta a scrivere le 6 equazioni differenziali del 2° ordine della dinamica del sistema che ha $\underline{q} \in \mathbb{R}^6$ nei tre controlli $b_z = b_{z'}$, $b_{z'} = b_{z''}$ e $b_{z''} = b_z$.

— o — o — o — o — o — o — o — o — o — o — o — o — o — o —
 Per l'esercizio 2) si vedano le slide sulla dinamica dei sistemi con i gruppi di Lie ed in particolare le slide: 19, 20 e 21 e le 24, 25 e 26. Per il significato dei blocchi $\dot{X}_{sb}$ e $\dot{V}_{sb}$ con $j=s, b$ si vedano le slide sulla cin. diff nel formalismo dei gruppi di Lie.